

EXERCICES DE LA LEÇON 1 : MESURE DES GRANDEURS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1 : Évaluation des savoirs.

1. **Définir** : instrument de mesure ; grandeur physique ; métrologie ; ordre de grandeur ; chiffre significatif.
2. Citer les qualités métrologiques d'un instrument de mesure.
3. **Compléter les pointillés par le mot (ou expression) qui convient** :
 - 3.1. Le.....est un instrument de.....que l'on utilise afin de déterminer la tension électrique aux bornes d'une portion de circuit électrique.
 - 3.2. Le degré.....est relié au.....par la relation.....
 - 3.3. L'.....est le domaine de variation possible de la grandeur à mesurer. Elle est définie par une valeur.....et une valeur.....Ces deux valeurs extrêmes s'appellent respectivement maximale et.....minimale.
 - 3.4.0,0521 m = mm et a pour ordre de grandeur.....
 - 3.5.210 [m] : 0,02 m = et a pour ordre de grandeur et pour chiffre(s) significatif(s).....
4. **Répondre par vrai ou faux.**
 - 4.1. La température peut se mesurer à l'aide d'un calorimètre.
 - 4.2. L'ampère est l'instrument de mesure de l'intensité du courant électrique.
 - 4.3. Toutes les grandeurs physiques ou chimiques sont mesurables.
 - 4.4. Le nombre 0,001 est un nombre à quatre chiffres significatifs.
 - 4.5. $1 + 0,502 = 2$; $8,5 : 3,21 = 2,648$.
 - 4.6. L'ordre de grandeur du nombre 0,0854 est 10^{-1} .
5. Donner la notation scientifique des nombres suivants :
 - 5.1. 1 =
 - 5.2. 0,1 =
 - 5.3. 100,03 =
 - 5.4. $0,0250 + 852 = \dots\dots\dots$
 - 5.5. $0,158 \times 125,03 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire.

1. On dispose de deux longueurs : le diamètre de l'atome d'aluminium $L_1 = 0,00000024$ mm et le diamètre d'un virus $L_2 = 20$ nm.
 - 1.1. Convertir ces grandeurs en mètres.
 - 1.2. Écrire les grandeurs obtenues en écriture scientifique et préciser leurs chiffres significatifs.
 - 1.3. Donner leurs ordres de grandeur puis calculer leur rapport.
 - 1.4. Quel objet a le même ordre de grandeur qu'un objet de diamètre $L_3 = 0,0502$ μm ?
2. On effectue des mesures répétées sur la valeur de la température d'un corps et on obtient les valeurs extrêmes suivantes : $\theta_1 = 300,201^\circ\text{C}$ et $\theta_2 = 304,202^\circ\text{C}$.

- 2.1. Quel est l'instrument de mesure utilisé ?
- 2.2. Donner les ordres de grandeur de ces valeurs.
- 2.3. Déterminer la fidélité F de cet instrument

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Jeu bilingue

Traduire en anglais les phrases suivantes :

P1 : Une mesure expérimentale est toujours une approximation, elle dépend de l'appareil de mesure et de l'expérimentateur.

P2 : La qualité métrologique d'un instrument de mesure, est l'ensemble des données caractérisant la qualité de la mesure effectuée par le dispositif considéré.

Situation 2 : Détermination de la sensibilité d'un appareil de mesure :

Expérience.

À l'aide d'un montage approprié, on a pu relever les variations de la tension électrique U en fonction de celles du courant I et les résultats sont portés dans le tableau ci-dessous :

U (V)	10	14	18	22	26
I (A)	6,67	9,33	12	14,67	17,33

1. Réaliser une figure de cette expérience.
2. Représenter la courbe $U=f(I)$ (utiliser une échelle convenable).
3. À partir de la courbe obtenue, déterminer la sensibilité moyenne S et préciser son unité. Quel est son appareil de mesure ?
4. Que représente $1/S$ pour cet appareil ? Préciser son unité

Situation 3 : Réalité ou fiction

Lors d'un braquage d'une banque terrienne, deux martiens volent 60 lingots d'or. Un lingot mesure 9cm de long, 4cm de large et 2cm de haut. On donne la valeur de la constante gravitationnelle terrestre $g_T = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$ et la masse volumique d'un lingot d'or est $\rho = 6,97.10^6 \text{ kg.m}^{-3}$.

1. Calculer la masse M (en kg) du butin et donner le résultat en notation scientifique.
2. Quel est le poids P du butin sur Terre ?
3. Sur Terre, les deux martiens arrivent tout juste à porter l'or. Arrivé sur Mars, l'un des deux brigands s'échappe avec le butin. Est-ce possible ? Justifier.